# Báo cáo

Dưới đây là mẫu **báo cáo** nghiên cứu khả năng chia viên dùng cho phát triển dược phẩm và chuẩn bị hồ sơ đăng ký. Các mục trong dấu [...] cần được điền bằng dữ liệu thực tế; chưa được kết luận "đạt" khi chưa có kết quả thử nghiệm.

# BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHIA VIÊN THEO VẠCH KHẮC

| Thông tin | Nội dung |
|---|---|
| Tên sản phẩm | [...] |
| Dược chất – hàm lượng | [...] |
| Dạng bào chế | [...] |
| Mã báo cáo / phiên bản | [...] |
| Mã đề cương đã phê duyệt | [...] |
| Đơn vị thực hiện | [...] |
| Thời gian nghiên cứu | [...] |
| Người thực hiện / kiểm tra / phê duyệt | [...] |

## 1. Mục tiêu

Đánh giá khả năng chia viên [tên sản phẩm, hàm lượng] theo vạch khắc để tạo thành [hai/bốn] phần, mỗi phần tương ứng với liều [...] mg.

Nghiên cứu nhằm:

- Đánh giá độ đồng đều khối lượng của các phần viên sau chia.
- Đánh giá mức độ hao hụt khối lượng trong quá trình chia, nếu thuộc phạm vi đề cương.
- Đánh giá độ đồng đều đơn vị liều, độ hòa tan và các đặc tính chất lượng khác của phần viên theo phạm vi nghiên cứu đã phê duyệt.
- Cung cấp cơ sở cho hướng dẫn sử dụng và bảo quản phần viên sau chia.

Phạm vi cần được xác định theo mục đích vạch khắc: hỗ trợ nuốt hoặc chia thành các liều độc lập. Phép thử chia viên theo Ph. Eur. và gói đánh giá theo FDA có phạm vi khác nhau, không được coi là hai yêu cầu tương đương. [1] [2]

## 2. Cơ sở và phạm vi áp dụng

### 2.1. Tài liệu tham chiếu

| Tài liệu | Nội dung sử dụng |
|---|---|
| Ph. Eur., chuyên luận chung Tablets, mục Subdivision of tablets; phiên bản áp dụng: […] | Phương pháp đánh giá độ đồng đều khối lượng các phần viên |
| FDA, *Tablet Scoring: Nomenclature, Labeling, and Data for Evaluation*, tháng 3/2013 | Đánh giá chức năng chia viên: hao hụt, chất lượng phần viên, ảnh hưởng độ cứng và ổn định sau chia |
| Tiêu chuẩn chất lượng thành phẩm số […] | Chỉ tiêu chất lượng và phương pháp thử liên quan |
| Đề cương nghiên cứu số […] | Thiết kế nghiên cứu và tiêu chí chấp nhận đã phê duyệt |

Phép thử Ph. Eur. trình bày dưới đây dựa trên bản công khai được dẫn nguồn; trước khi ban hành báo cáo chính thức cần xác nhận nội dung với phiên bản dược điển được áp dụng cho hồ sơ. [1]

### 2.2. Phạm vi nghiên cứu thực tế

Đánh dấu các nội dung đã thực hiện:

- [ ] Đồng đều khối lượng phần viên theo Ph. Eur.
- [ ] Hao hụt khối lượng khi chia.
- [ ] Đồng đều đơn vị liều.
- [ ] Độ hòa tan phần viên.
- [ ] Độ mài mòn phần viên.
- [ ] Ảnh hưởng của độ cứng.
- [ ] So sánh bẻ bằng tay và dùng dụng cụ.
- [ ] Độ ổn định sau chia.

Các mục không thực hiện phải được ghi rõ “Không thuộc phạm vi nghiên cứu” và nêu lý do, không ghi “Đạt”.

## 3. Thông tin sản phẩm và mẫu nghiên cứu

### 3.1. Đặc điểm viên và mục đích sử dụng vạch khắc

| Đặc điểm | Mô tả |
|---|---|
| Hình dạng, màu sắc | […] |
| Kích thước viên | […] |
| Loại viên / cơ chế giải phóng | […] |
| Vạch khắc | [Một mặt/hai mặt; một vạch/vạch chữ thập…] |
| Số phần dự kiến sau chia | […] |

| Đặc điểm | Mô tả |
|---|---|
| Hàm lượng danh định của mỗi phần | […] mg |
| Mục đích của vạch | [Chia liều / hỗ trợ nuốt] |
| Cách chia dự kiến trong hướng dẫn sử dụng | […] |
| Hướng dẫn bảo quản phần còn lại dự kiến | […] |

### 3.2. Các lô sử dụng

| Số lô | Quy mô lô | Ngày sản xuất | Tuổi mẫu khi thử | Độ cứng thực tế | Vai trò trong nghiên cứu |
|---|---|---|---|---|---|
| […] | […] | […] | […] | […] | […] |
| […] | […] | […] | […] | […] | […] |
| […] | […] | […] | […] | […] | […] |

Nếu áp dụng cách tiếp cận FDA, cần đánh giá khả năng chia ở cả đầu thấp và đầu cao của khoảng độ cứng dự kiến. Báo cáo phải phân biệt mẫu được sản xuất có chủ đích ở các mức độ cứng với mẫu chỉ được phân nhóm theo kết quả đo. [2]

## 4. Thiết bị và phương pháp

### 4.1. Thiết bị

| Thiết bị | Mã thiết bị | Tình trạng hiệu chuẩn/kiểm định |
|---|---|---|
| Cân phân tích | […] | […] |
| Máy đo độ cứng | […] | […] |
| Dụng cụ chia viên, nếu có | […] | […] |
| Thiết bị hòa tan, nếu có | […] | […] |
| Hệ thống định lượng, nếu có | […] | […] |
| Thiết bị thử độ mài mòn, nếu có | […] | […] |
| Tủ ổn định, nếu có | […] | […] |

### 4.2. Điều kiện và thao tác chia

Ghi nhận:

- Điều kiện phòng thử: [...].
- Người thực hiện: [...].
- Cách đặt viên và hướng vạch khắc: [...].
- Cách tác động lực hoặc sử dụng dụng cụ: [...].
- Quy tắc chọn phần viên để cân: [...].

- Cách xử lý trường hợp bẻ lệch, vỡ vụn, không bẻ được: [...].

Không lựa chọn lại phần viên sau khi đã quan sát kết quả để loại bỏ các phần có hình dạng không thuận lợi.

### 4.3. Đồng đều khối lượng phần viên theo Ph. Eur.

Lấy ngẫu nhiên 30 viên. Bẻ từng viên bằng tay theo vạch, lấy một phần từ mỗi viên và loại các phần còn lại khỏi phép thử này. Cân riêng 30 phần viên và tính khối lượng trung bình.[1]

$$\overline{m} = \frac{\sum_{i=1}^{30} m_i}{30}$$

$$R_i = \frac{m_i}{\overline{m}} \times 100\%$$

Trong đó:

- $m_i$: khối lượng phần viên thứ $i$.
- $\overline{m}$: khối lượng trung bình của 30 phần viên.
- $R_i$: tỷ lệ khối lượng của phần viên thứ $i$ so với trung bình.

Tiêu chí chấp nhận:

- Không quá một phần nằm ngoài 85–115% khối lượng trung bình.
- Không phần nào nằm ngoài 75–125% khối lượng trung bình.[1]

Các khoảng này tính theo khối lượng trung bình của các phần thử, không mặc nhiên theo một nửa hoặc một phần tư khối lượng lý thuyết của viên nguyên.[1]

### 4.4. Hao hụt khối lượng khi chia — nếu áp dụng

Theo hướng dẫn FDA, đánh giá trên 15 viên tại điều kiện thử tương ứng. Cân từng viên trước chia, sau đó cân các phần viên thu được và tính hao hụt riêng cho mỗi viên. Tiêu chí hao hụt là dưới 3,0%.[2]

$$L_i = \frac{M_i - \sum_j m_{ij}}{M_i} \times 100\%$$

Trong đó:

- $M_i$: khối lượng viên nguyên thứ $i$.
- $m_{ij}$: khối lượng phần thứ $j$ thu được từ viên $i$.
- $L_i$: phần trăm hao hụt khối lượng.

Phải báo cáo kết quả từng viên, không chỉ kết quả trung bình.[2]

### 4.5. Các phép thử bổ sung — nếu áp dụng

| Nội dung | Phương pháp và tiêu chí áp dụng trong nghiên cứu |
|---|---|
| Đồng đều đơn vị liều | […] |
| Hòa tan phần viên | […] |
| Độ mài mòn phần viên | […] |
| Ổn định sau chia | […] |

Theo FDA, phần viên được xem là đơn vị liều để đánh giá theo USP ⟨905⟩; việc dùng biến thiên khối lượng hay đồng đều hàm lượng phải đáp ứng điều kiện áp dụng tương ứng. Dữ liệu hòa tan được đánh giá trên ít nhất 12 phần viên riêng lẻ. Nghiên cứu ổn định sau chia được khuyến nghị trong 90 ngày ở 25 ± 2 °C/60 ± 5% RH, trong lọ cấp phát thuốc không niêm kín, không có chất hút ẩm.[2]

## 5. Kết quả

### 5.1. Quan sát khả năng chia

| Lô / điều kiện | Phương pháp chia | Số viên thử | Số viên chia đúng vạch | Số viên bẻ lệch/vỡ vụn | Số viên không chia được | Nhận xét |
|---|---|---|---|---|---|---|
| […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] |

Kèm ảnh đại diện trước và sau chia nếu có. Ảnh chỉ hỗ trợ mô tả, không thay thế kết quả định lượng.

### 5.2. Đồng đều khối lượng phần viên

Bảng dữ liệu gốc phải có đủ 30 kết quả cho từng nhóm mẫu.

| STT | Khối lượng phần viên $m_i$, mg | Tỷ lệ $R_i$, % | Trong 85–115%? | Trong 75–125%? | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | […] | […] | […] | […] | […] |
| 2 | […] | […] | […] | […] | […] |
| … | … | … | … | … | … |
| 30 | […] | […] | […] | […] | […] |

Bảng tổng hợp:

| Thông số | Kết quả | Tiêu chí |
|---|---|---|
| Khối lượng trung bình | […] mg | Báo cáo |
| Khối lượng nhỏ nhất – lớn nhất | […]–[…] mg | Báo cáo |
| Số phần ngoài 85–115% | […] | Không quá 1 |
| Số phần ngoài 75–125% | […] | 0 |

| Thông số | Kết quả | Tiêu chí |
|---|---|---|
| Kết luận | [Đạt/Không đạt] | Theo tiêu chí đã nêu |

Tiêu chí đánh giá theo phép thử chia viên Ph. Eur. [1]

### 5.3. Hao hụt khối lượng — nếu áp dụng

| STT | Khối lượng viên nguyên, mg | Tổng khối lượng các phần sau chia, mg | Hao hụt, % | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|
| 1 | […] | […] | […] | […] |
| … | … | … | … | … |
| 15 | […] | […] | […] | […] |

Tổng hợp:

- Hao hụt trung bình: […]%.
- Hao hụt lớn nhất: […]%.
- Số viên không đạt tiêu chí dưới 3,0%: […].
- Kết luận: […].

Tiêu chí hao hụt được áp dụng theo hướng dẫn FDA. [2]

### 5.4. Chất lượng phần viên — nếu áp dụng

| Chỉ tiêu | Nhóm mẫu / thời điểm | Kết quả | Tiêu chí đã phê duyệt | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|
| Đồng đều đơn vị liều | […] | […] | […] | […] |
| Độ hòa tan | […] | […] | […] | […] |
| Độ mài mòn | […] | […] | […] | […] |
| Hàm lượng sau bảo quản | […] | […] | […] | […] |
| Tạp chất sau bảo quản | […] | […] | […] | […] |
| Chỉ tiêu khác | […] | […] | […] | […] |

## 6. Sai lệch và xử lý dữ liệu

| Mã sai lệch | Mô tả | Nguyên nhân | Ảnh hưởng đến kết quả | Xử lý / phê duyệt |
|---|---|---|---|---|
| […] | […] | […] | […] | […] |

Nếu không có sai lệch, ghi: “Không ghi nhận sai lệch so với đề cương đã phê duyệt”.

Các kết quả bị loại, phép thử lặp lại hoặc thay thế mẫu phải được nhận diện và giải trình trong báo cáo.

## 7. Bàn luận

Bàn luận dựa trên dữ liệu thực tế, theo các nội dung:

1. Khả năng chia: viên có chia đúng vạch và tạo số phần dự kiến hay không?
2. Độ đồng đều: phân bố khối lượng phần viên có đáp ứng tiêu chí không? Có xu hướng một phía nặng hơn hay không?
3. Ảnh hưởng độ cứng và phương pháp chia: kết quả có nhất quán giữa các nhóm mẫu không?
4. Chất lượng phần viên: các phép thử đã thực hiện có hỗ trợ mục đích chia liều không?
5. Bảo quản sau chia: dữ liệu có đủ để hỗ trợ thời gian và điều kiện bảo quản đề xuất không?
6. Giới hạn nghiên cứu: nội dung nào chưa được đánh giá?

Cần nêu rõ rằng đạt phép thử đồng đều khối lượng không tự động chứng minh đồng đều hàm lượng, độ hòa tan hoặc độ ổn định sau chia. Các khía cạnh này cần bằng chứng riêng khi thuộc phạm vi công bố hoặc yêu cầu hồ sơ.[2] [1]

## 8. Kết luận

Chọn và hoàn thiện đoạn kết luận phù hợp.

### Trường hợp chỉ thực hiện phép thử đồng đều khối lượng

> Trên cơ sở kết quả nghiên cứu tại các lô [...], viên [tên sản phẩm, hàm lượng] khi bẻ bằng tay theo vạch thành [...] phần [đáp ứng/không đáp ứng] yêu cầu đồng đều khối lượng phần viên theo [tài liệu, phiên bản áp dụng].
> Kết luận này giới hạn trong phép thử đồng đều khối lượng đã thực hiện; không bao hàm kết luận về đồng đều hàm lượng, độ hòa tan hoặc độ ổn định của phần viên nếu các nội dung này chưa được đánh giá.

### Trường hợp đã thực hiện gói đánh giá chức năng chia liều

> Trên cơ sở các kết quả về [...], viên [tên sản phẩm, hàm lượng] [đáp ứng/không đáp ứng] các tiêu chí đã phê duyệt cho việc chia thành [...] phần, mỗi phần tương ứng [...] mg, bằng phương pháp [...].
> Dữ liệu nghiên cứu [hỗ trợ/chưa đủ hỗ trợ] hướng dẫn sử dụng và bảo quản phần viên sau chia như sau: [...].
> Các giới hạn hoặc nội dung cần bổ sung: [...].

## 9. Phụ lục

- Đề cương và các sửa đổi đã phê duyệt.
- Phiếu cân và dữ liệu tính toán từng phần viên.
- Phiếu kết quả thử độ cứng.
- Dữ liệu thử đồng đều đơn vị liều, hòa tan và các phép thử bổ sung.
- Dữ liệu nghiên cứu ổn định sau chia.
- Ảnh viên trước và sau chia.

- Hồ sơ sai lệch và giải trình, nếu có.

⁂


1. http://www.uspbpep.com/ep60/tablets 0478e.pdf
2. https://www.fda.gov/media/81626/download